Corrigé • Exercice 5 – Les truffes, question 2

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2022

2 *Quel type de boîte choisir ?*

Une truffe a pour rayon 0,75 cm. Les 12 truffes occupent $12 \times \frac{4}{3} \times \pi \times 0{,}75^3 = 6{,}75\pi \approx 21{,}2$ cm^3.
Type A : $V = \frac{4{,}8 \times 4{,}8 \times 5}{3} = 38{,}4$ cm^3. Volume libre : $38{,}4 - 21{,}2 = 17{,}2$ cm^3, inférieur à 21,2 cm^3 : la boîte convient.
Type B : $V = 5 \times 3{,}5 \times 3{,}5 = 61{,}25$ cm^3. Volume libre : $61{,}25 - 21{,}2 \approx 40$ cm^3, supérieur à 21,2 cm^3 : elle ne convient pas.
Il doit choisir le **type A**.